

Prozesse modellieren mit BPMN 2.0

Die wichtigsten Elemente an Beispielen aus der Hochschulverwaltung

Projekt „KI und Verwaltungsprozesse“

Prof. Dr. Jan Kirenz / Prof. Dr. Stephan Wilczek

© 2026 - Hochschule der Medien

Lernziele

Was Sie nach dieser Sitzung können

1. Eine Prozessbeschreibung lesen und in BPMN-Elemente übersetzen
2. Aktivitäten, Ereignisse und Gateways fachlich korrekt einsetzen
3. Zuständigkeiten mit Pools und Lanes, Kommunikation mit Nachrichtenflüssen abbilden
4. Ein eigenes Kollaborationsdiagramm im Modellierungswerkzeug erstellen

Warum BPMN?

Eine gemeinsame Sprache für Fachbereich und IT

Standardisiert

Gepflegt von der Object Management Group (OMG). Version 2.0 gibt es seit 2011, sie ist auch als ISO/IEC 19510 genormt.

Verständlich

Eine überschaubare Grundnotation reicht für die meisten fachlichen Modelle. Details kommen nur bei Bedarf hinzu.

Ausführbar

Prozess-Engines wie Camunda führen BPMN-Modelle direkt aus. Das Fachmodell wird zur Grundlage der Automatisierung.

Unser Anwendungsfeld heute: die Hochschulverwaltung – viele Beteiligte, Fristen und Bescheide, aus dem Studium vertraut.

© 2026 - Hochschule der Medien

Vier Gruppen von Elementen

Überblick

Flussobjekte


Ereignis


Aktivität


Gateway

Verbindungen

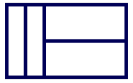
Sequenzfluss


Nachrichtenfluss

Assoziation

Teilnehmer


Pool


Lane

Daten und Artefakte

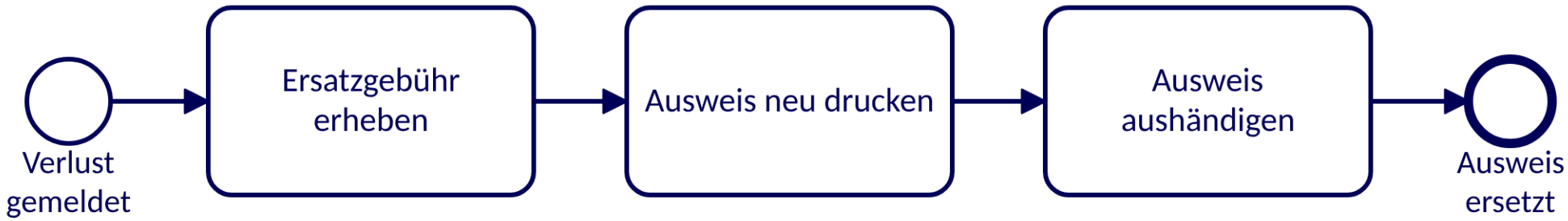

Datenobjekt


Datenspeicher


Textanmerkung

Start, Aufgaben, Ende

Grundelemente · Beispiel: Studierendenausweis ersetzen



Startereignis

Löst den Prozess aus. Dünner Rand, benannt als eingetretener Zustand.

Aufgabe

Ein Arbeitsschritt, den eine Person oder ein System ausführt.

Sequenzfluss

Legt die Reihenfolge der Schritte innerhalb eines Prozesses fest.

Endereignis

Markiert ein Ergebnis. Dicker Rand; ein Prozess darf mehrere Enden haben.

Gute Namen

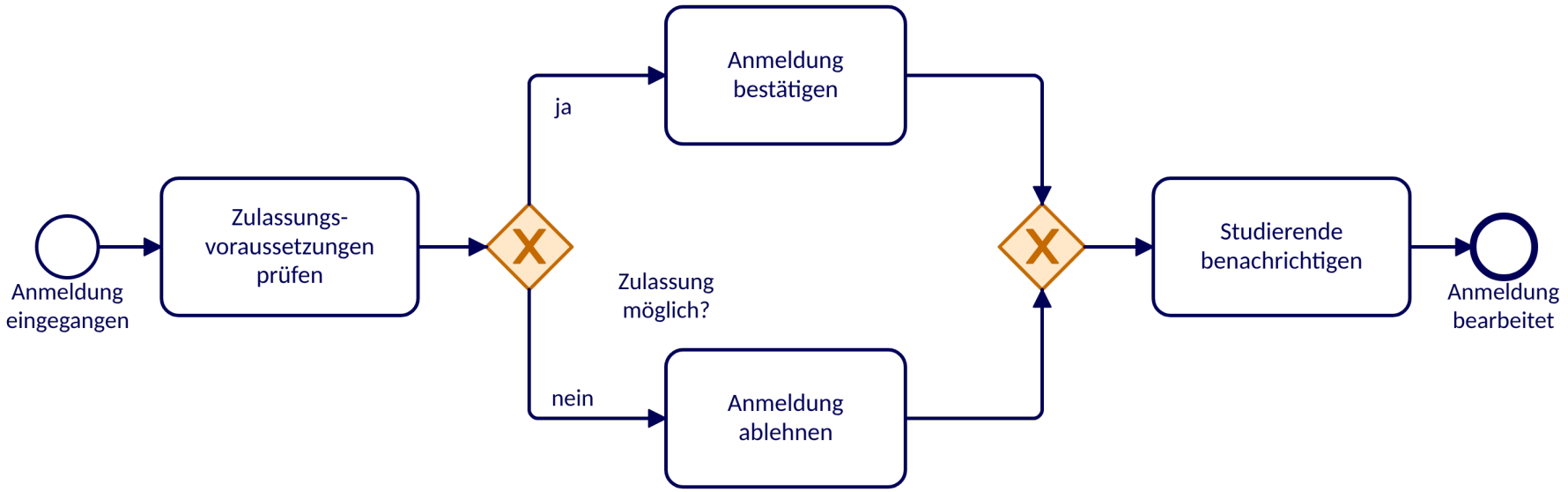
Grundelemente · Benennung: So wird ein Modell lesbar

Element	Regel	Gut	Ungünstig
Aufgabe	Objekt + Verb im Infinitiv	Antrag prüfen	Prüfung
Ereignis	Objekt + Partizip (Zustand)	Antrag eingegangen	Eingang
XOR-Gateway	Frage; Kanten tragen die Antworten	Antrag vollständig?	Vollständigkeit
Lane	Rolle oder Stelle, keine Person	Prüfungsamt	Frau Müller

Frage an Sie: Wie modellieren Sie „Das Prüfungsamt kontrolliert die Unterlagen und schickt sie gegebenenfalls zurück“?

Exklusives Gateway (XOR)

Genau ein Weg · Beispiel: Prüfungsanmeldung bearbeiten



Merke

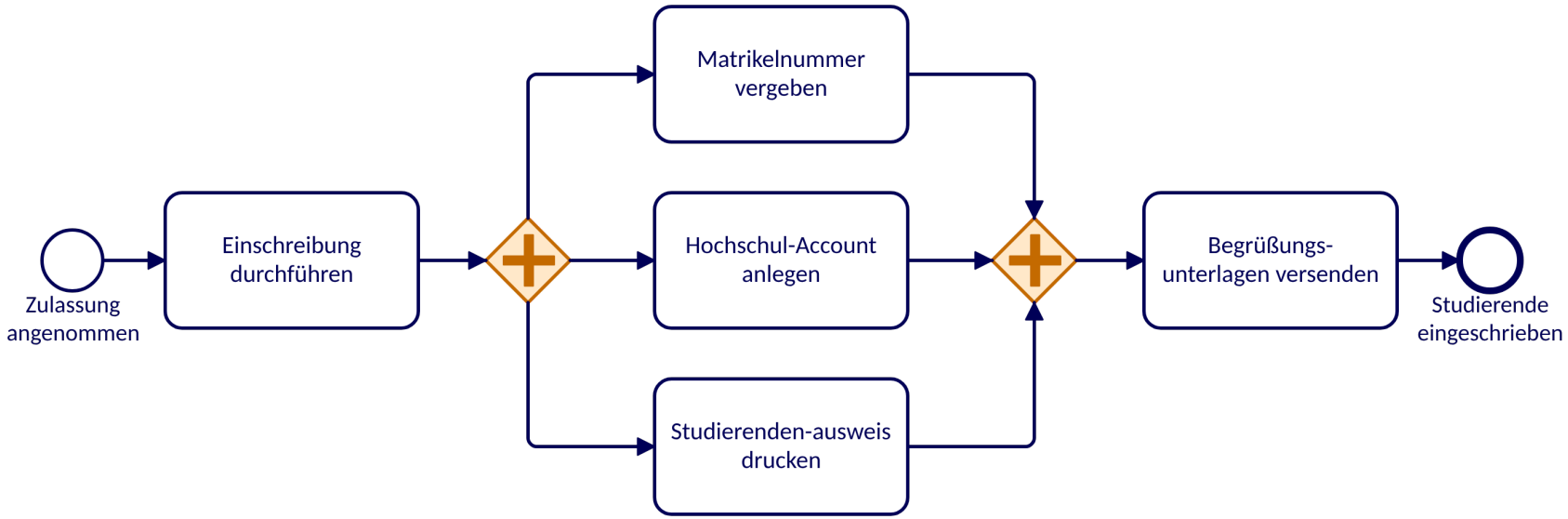
Genau ein ausgehender Pfad wird gewählt. Das zweite XOR-Gateway führt die Pfade wieder zusammen.

Frage an Sie

Was müssten Sie ergänzen, wenn die Voraussetzungen „noch offen“ sein können?

Paralleles Gateway (AND)

Alle Wege zugleich · Beispiel: Neue Studierende einschreiben



Merke

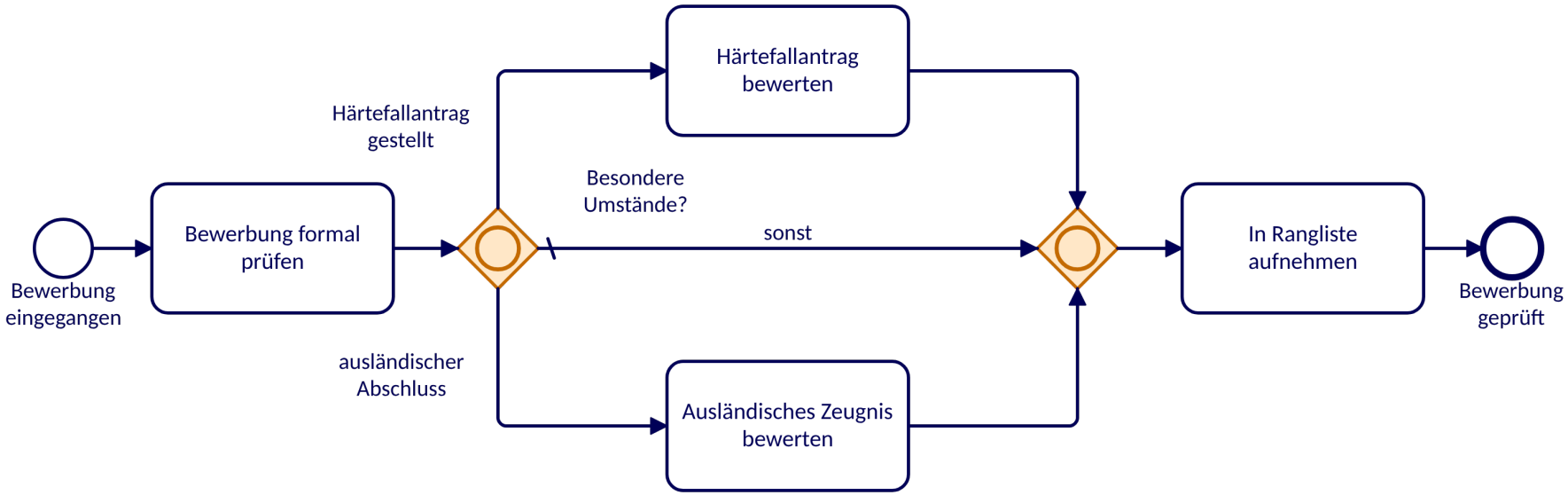
Alle ausgehenden Pfade starten ohne Bedingung. Das zusammenführende AND wartet, bis alle angekommen sind.

Frage an Sie

Was passiert, wenn rechts ein XOR- statt eines AND-Gateways zusammenführt?

Inklusives Gateway (OR)

Einer oder mehrere Wege · Beispiel: Bewerbung prüfen



Merke

Jeder Pfad mit erfüllter Bedingung startet. Der Standardfluss (Querstrich) greift nur, wenn keine Bedingung zutrifft.

Frage an Sie

Welche Pfade laufen bei einer Bewerberin mit ausländischem Abschluss und Härtefallantrag?

Drei Gateways im Vergleich



Exklusiv (XOR)

Verzweigt: genau ein Pfad, abhängig von Daten.

Führt zusammen: lässt jeden ankommenden Pfad sofort durch.



Parallel (AND)

Verzweigt: alle Pfade, ohne Bedingung.

Führt zusammen: wartet, bis alle Pfade angekommen sind.



Inklusiv (OR)

Verzweigt: jeder Pfad, dessen Bedingung zutrifft.

Führt zusammen: wartet auf alle tatsächlich gestarteten Pfade.

Faustregel: Zusammenführen mit dem Gateway-Typ, mit dem verzweigt wurde.

© 2026 - Hochschule der Medien

Welches Gateway passt?

Kurzes Quiz

A

Nach der Korrektur wird eine Klausur entweder als bestanden oder als nicht bestanden verbucht.

B

Vor der Exmatrikulation bestätigen Bibliothek, Rechenzentrum und Sekretariat die Entlastung – in beliebiger Reihenfolge.

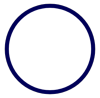
C

Für eine Exkursion werden je nach Ziel Reisemittel beantragt, eine Sicherheitsunterweisung organisiert oder beides.

Ereignisse

Der Rand sagt wo, das Symbol sagt was

Position im Prozess



Start
dünner Rand



Zwischen
doppelter Rand



Ende
dicker Rand

Auslöser (Auswahl)



Nachricht
Hell: empfangen. Dunkel: senden.



Zeit
Termin, Frist oder Dauer.



Fehler
Fachlicher Abbruch, der behandelt wird.



Terminierung
Beendet sofort den ganzen Prozess.

© 2026 - Hochschule der Medien

Zeitereignisse

Starten und warten · Beispiel: Zulassungsverfahren



Zeit-Startereignis

Der Prozess beginnt zu einem Zeitpunkt – hier, sobald die Bewerbungsfrist abgelaufen ist.

Zeit-Zwischenereignis

Der Prozess hält an und wartet, bis die Annahmefrist verstrichen ist.

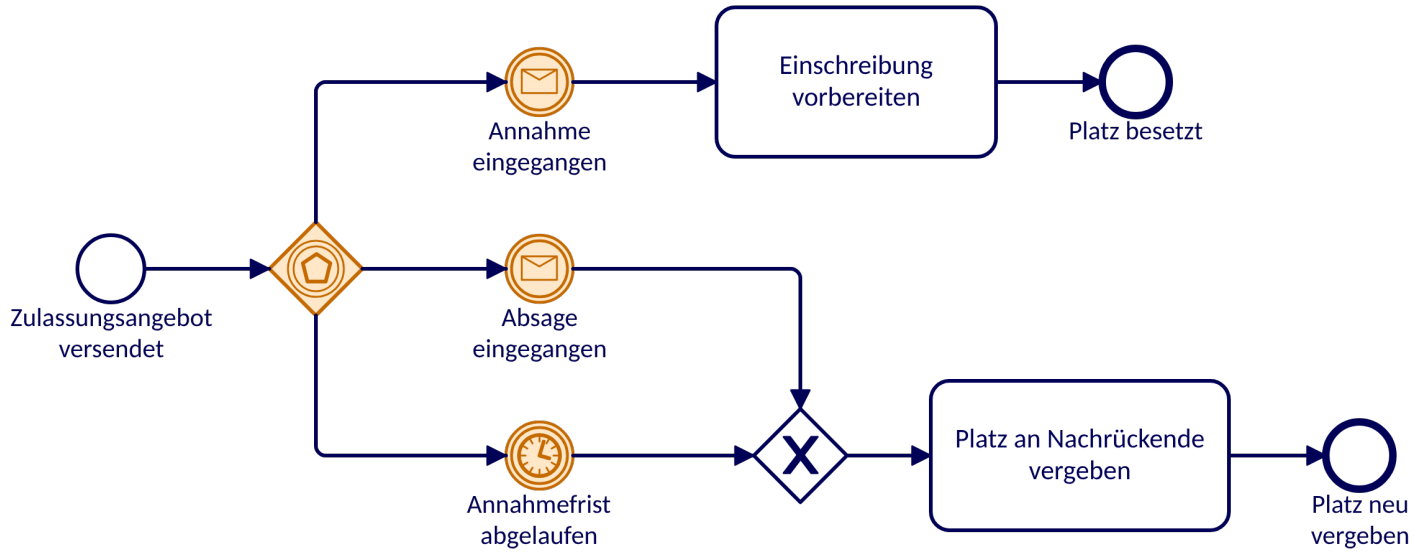
Sendeaufgabe

Der dunkle Brief zeigt: Diese Aufgabe verschickt eine Nachricht.

Frage an Sie: Was ist unrealistisch daran, dass alle Bewerberinnen und Bewerber bis zum Fristende abwarten?

Ereignisbasiertes Gateway

Was zuerst eintritt · Beispiel: Zulassungsangebot nachverfolgen



Merke

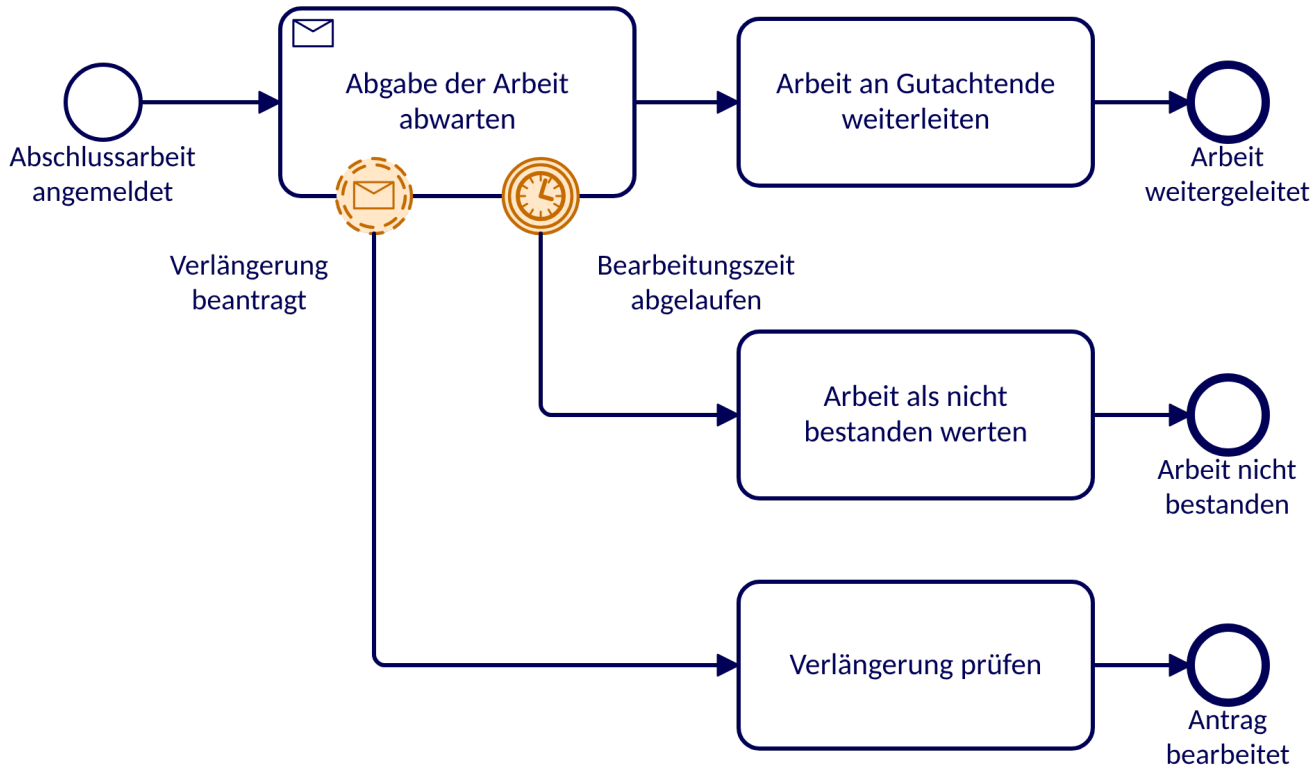
Das Gateway wartet. Das erste eintretende Ereignis bestimmt den Pfad, die anderen verfallen.

Frage an Sie

Warum könnte hier kein exklusives Gateway stehen?

Randereignisse

Ereignisse während einer Aufgabe · Beispiel: Abgabe der Abschlussarbeit



Unterbrechend

Durchgezogener Rand: Die Aufgabe wird abgebrochen, der Prozess folgt nur dem neuen Pfad.

Nicht unterbrechend

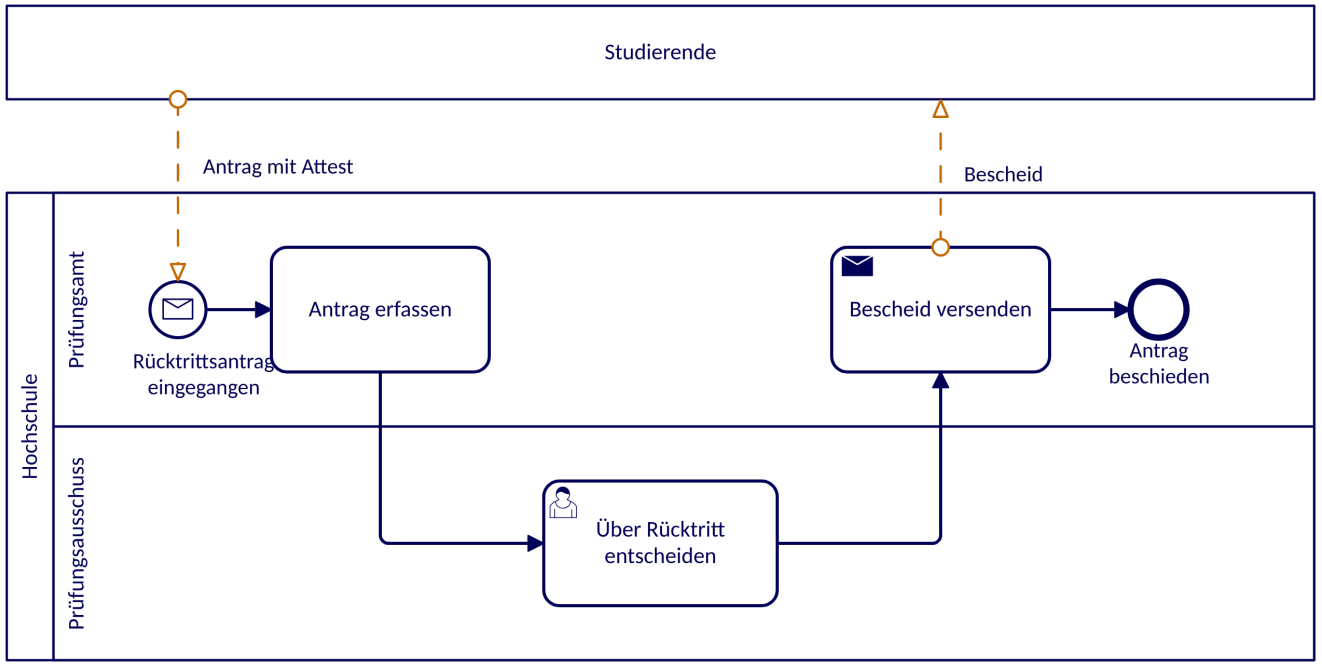
Gestrichelter Rand: Die Aufgabe läuft weiter, zusätzlich startet ein paralleler Pfad.

Frage an Sie

Was fehlt im Modell, wenn die Verlängerung genehmigt wird?

Pools, Lanes, Nachrichtenflüsse

Teilnehmer · Beispiel: Rücktritt von einer Prüfung



Pool

Eigenständiger Teilnehmer mit eigenem Prozess. Zugeklappt: Black Box.

Lane

Rolle oder Stelle innerhalb eines Pools; zeigt, wer eine Aufgabe ausführt.

Nachrichtenfluss

Gestrichelt, nur zwischen Pools. Innerhalb eines Pools gilt der Sequenzfluss.

Sechs typische Fehler

Was Sie vermeiden sollten

Sequenzfluss zwischen Pools

Pools verbinden Sie ausschließlich mit Nachrichtenflüssen.

Nachrichtenfluss im Pool

Übergaben zwischen Lanes sind normale Sequenzflüsse.

Gemischte Gateways

Mit dem Typ zusammenführen, mit dem verzweigt wurde.

Versteckte Entscheidung

„Prüfen und ggf. ablehnen“ in Aufgabe und Gateway trennen.

Offene Enden

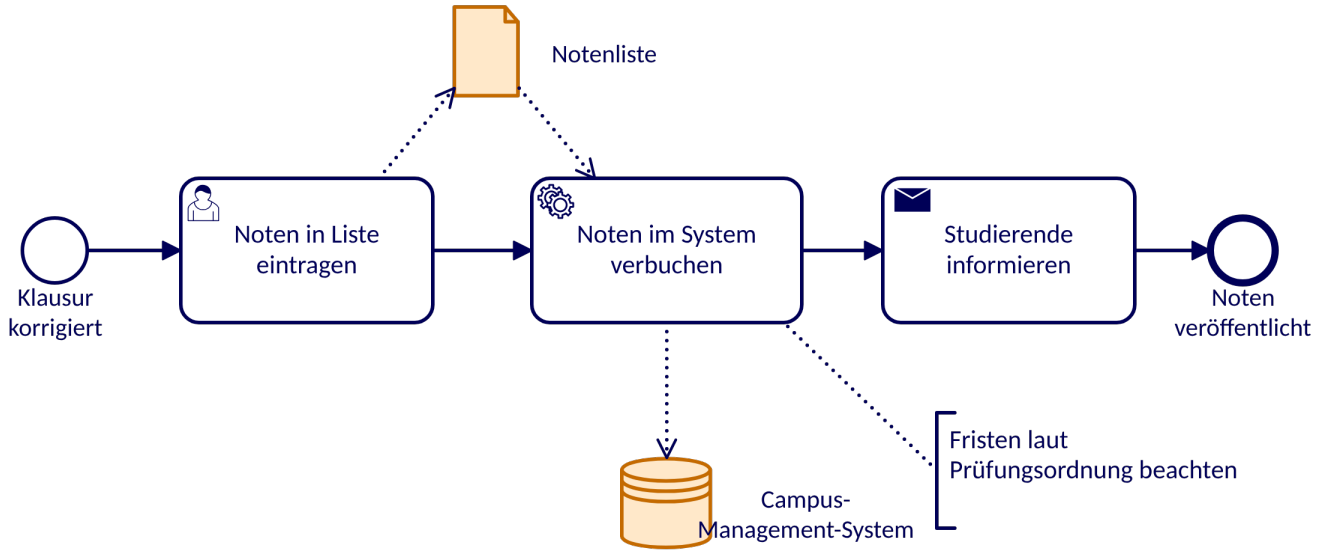
Jeder Pfad endet in einem benannten Endereignis.

Personen als Lanes

Stellen statt Namen: „Prüfungsamt“, nicht „Frau Müller“.

Daten und Anmerkungen

Daten · Beispiel: Noten verbuchen



Datenobjekt

Information, die im Prozess entsteht oder gebraucht wird.

Datenspeicher

Dauerhafte Ablage über die Prozessinstanz hinaus.

Textanmerkung

Ergänzender Hinweis; die gepunktete Linie steuert keinen Ablauf.

Aufgabentypen und Marker

Typ oben links, Marker unten mittig



Benutzeraufgabe

Ein Mensch arbeitet mit IT-Unterstützung.



Serviceaufgabe

Ein System erledigt den Schritt automatisch.



Sendeaufgabe

Verschickt eine Nachricht an einen anderen Pool.



Empfangsaufgabe

Wartet auf eine Nachricht von außen.



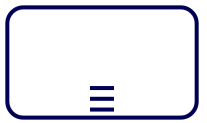
Schleife

Wiederholen, bis eine Bedingung erfüllt ist.



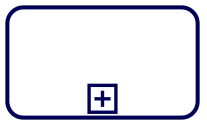
Mehrfach, parallel

Je Element einer Liste einmal, gleichzeitig.



Mehrfach, sequenziell

Je Element einer Liste einmal, nacheinander.



Teilprozess

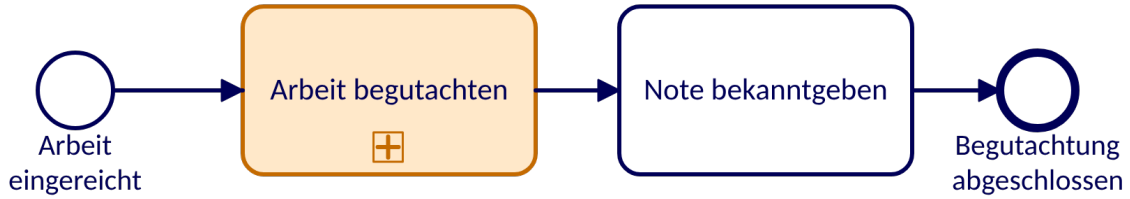
Fasst mehrere Schritte zusammen (nächste Folie).

© 2026 - Hochschule der Medien

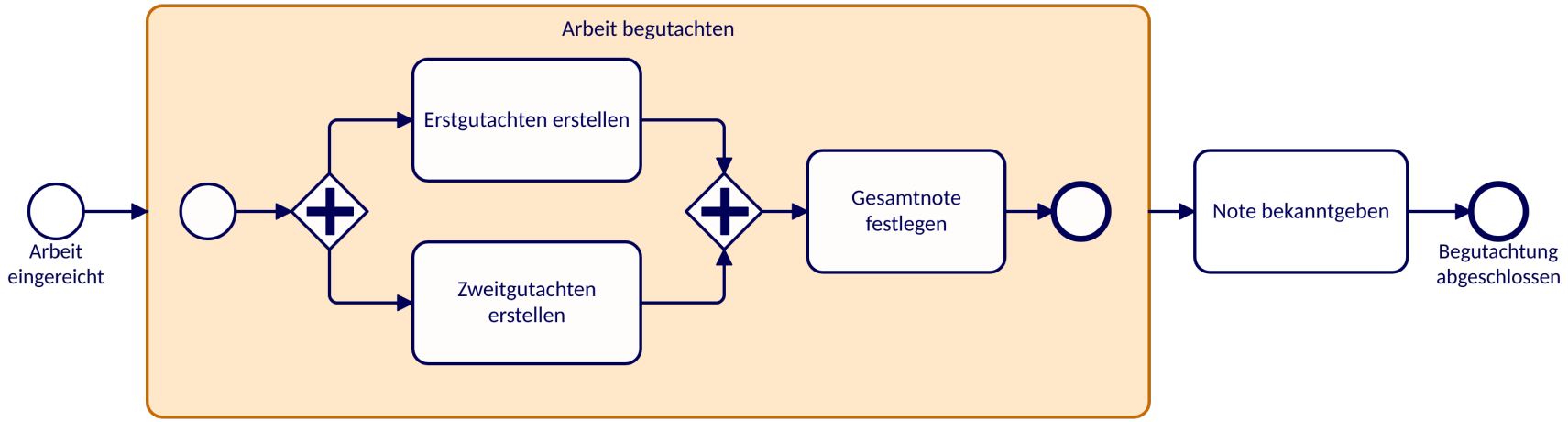
Teilprozesse

Details ein- und ausblenden · Beispiel: Abschlussarbeit begutachten

Zugeklappt
Plus-Marker, Details verborgen



Aufgeklappt
Eigener Start und eigenes Ende im Inneren



Urlaubssemester beantragen

Jetzt Sie · 10 Minuten zu zweit

Fallbeschreibung

Studierende beantragen beim Studierendensekretariat ein Urlaubssemester und legen einen Nachweis bei. Das Sekretariat prüft den Antrag. Fehlt der Nachweis oder ist er unvollständig, lehnt es den Antrag ab und teilt das den Studierenden mit. Andernfalls setzt es den Status im Campus-Management-System auf „beurlaubt“ und versendet gleichzeitig eine Bescheinigung.

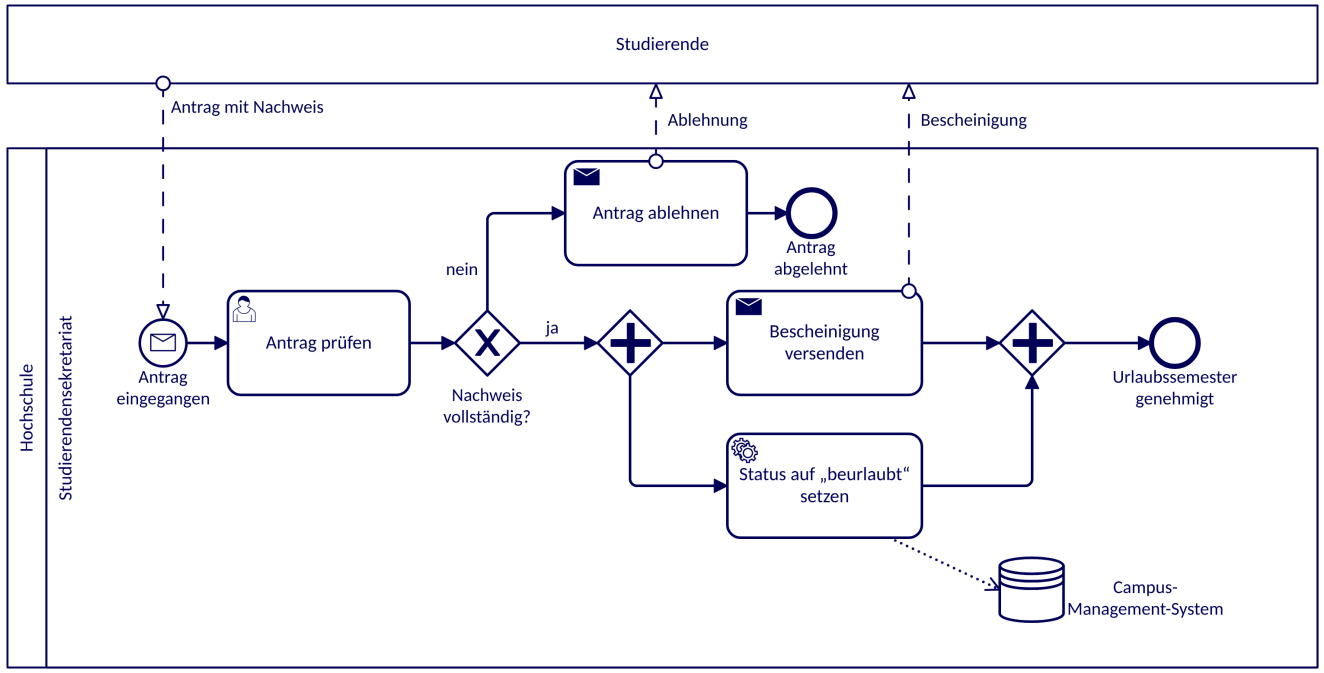
Arbeitsauftrag

1. Pools und Lanes festlegen
2. Start- und Endereignisse benennen
3. Aufgaben und Gateways ergänzen
4. Nachrichtenflüsse und Daten einzeichnen

Auf Papier oder unter demo.bpmn.io

Eine mögliche Lösung

Jetzt Sie · Urlaubssemester beantragen



Von außen

Der Antrag kommt als Nachricht und startet den Prozess.

„Gleichzeitig“

Signalwort für ein paralleles Gateway.

Varianten

Andere Layouts sind richtig, wenn die Semantik stimmt.

Ihre Übungsaufgabe

Anerkennung von Studienleistungen modellieren

Der Fall

Studierende beantragen die Anerkennung von Leistungen einer anderen Hochschule. Beteiligt sind Prüfungsamt, Fachprüfer/in und Prüfungsausschuss.

Ihr Auftrag

1. Fallbeschreibung analysieren
2. Kollaborationsdiagramm modellieren
3. Teilprozess detaillieren
4. Modellentscheidungen begründen

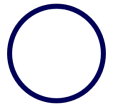
Abgabe

In Gruppen von zwei bis drei Personen: .bpmn-Dateien, PDF der Diagramme und Ihre Antworten.

Alle heute besprochenen Elemente kommen vor – die Checkliste steht im Aufgabenblatt.

Alle Elemente auf einen Blick

Zum Mitnehmen


Startereignis


Nachricht


Zeit


Endereignis


Aufgabe


XOR


AND

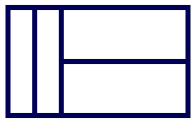

OR


Ereignisbasiert


Teilprozess


Sequenzfluss


Nachrichtenfluss


Pool und Lanes


Datenobjekt


Datenspeicher